

Optimization of Privacy Budget Allocation

作者：Chenxi Chen, Xianbiao Hu, Qing Tang

机构：The Pennsylvania State University, Guangdong University of Technology

研究问题 Research Question

科学问题 Science Question

如何在发布基于差分隐私（DP）的交通轨迹数据时，在总隐私预算约束下，最优地将隐私预算分配给前缀树（Prefix Tree）的各个节点，以在保护隐私的同时最大化数据查询效用？

研究核心 Core of the research

提出了一个基于查询概率建模和拉格朗日松弛法（Lagrangian relaxation method）的隐私预算分配优化模型，将预算分配问题转化为一个数学上的全局优化问题。

研究意义 Research significance

打破了以往经验式预算分配的局限，为交通大数据在严格隐私保护下的高质量发布提供了理论支撑和高效的计算框架。

现有方法的不足 Shortcomings of existing algorithm

- 缺乏理论最优性**：现有方法（如简单平均分配或经验性递增分配）缺乏理论支撑。
- 计算效率与效用权衡**：在处理大规模交通轨迹数据时，现有算法在隐私保护强度与数据可用性之间的平衡不够理想。

结论 Conclusion

所提模型在理论上证明了其最优性，在真实交通数据集（深圳地铁）实验中表现出最高的数据效用，且算法运行效率极高，处理大规模数据用时少于 160 秒。

理论与方法 Theory and Method

- 轨迹数据前缀树结构**：将时空序列数据转换为前缀树，以便进行层级化处理。
- 查询概率模型**：利用组合数学推导了节点被查询的概率，引入了旅行可行性约束（例如不允许轨迹产生循环）。
- 拉格朗日松弛优化模型**：
 - 目标函数**：最小化添加噪声后的总查询误差期望（即 $\sum p_i / \epsilon_i^2$ ）。
 - 约束条件**：每一条从根到叶的完整轨迹路径上的预算之和必须等于总预算 ϵ 。
- 最优性命题**：证明了兄弟节点、非叶节点与子代叶节点间的预算关系，大幅降低了求解复杂度。
- 递归求解算法**：通过递归分配和 `Normalize` 归一化步骤，实现了在大规模树结构上的高效预算求解。

实验 Experiment

- 数据集：**使用深圳地铁智能卡记录，包含 280 万用户和 2.2 亿条记录。
- 基准模型：**SeqPT, SafePath, Li's algorithm。
- 评价指标：**相对误差 (Relative error)、运行时间 (Runtime)。
- 实验结论：**
 - 算法在处理最大数据集时总用时小于 100 秒（效率极高）。
 - 75% 的耗时集中在数据脱敏（加噪）过程。
 - 数据脱敏后的相对误差显著低于基准模型，证明了该算法在数据效用上的优势。

总结与思考 Summary and Reflections

- 总结：**这篇论文展示了如何通过将“隐私预算分配”这一工程实践问题转化为“非线性优化”这一数学问题，从而获得更好的性能。它证明了在 DP 领域，仅仅有加噪机制是不够的，预算分配策略的数学严谨性直接决定了数据的“可用寿命”。
- 思考：**
 - 应用广度：**虽然针对的是交通轨迹，但该方法对于所有具备“树结构”特征的隐私发布任务（如金融转账路径、社交媒体互动链）均有借鉴意义。
 - 关键洞察：**作者巧妙地引入了交通流的物理限制（如 `Reachable location matrix`）来增强数据的真实性，这提醒我们在处理隐私数据时，不能忽视数据背后的业务逻辑与物理约束